

# **MODUL AJAR**

## **SECURITY SYSTEM**



**DOSEN : AGUS SURYANA, S.T.,M.T.I.,PH.D**  
**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**  
**Strata 1 (S1)**  
**3 SKS**

**INSTITUTE BAKTI NUSANTARA**  
**FAKULTAS TEKNOLOGI DAN ILMU KOMPUTER**  
**2026**



## **Tinjauan Mata Kuliah**

---

Pada mata kuliah ini bagian awalnya diajarkan tentang pengertian, ruang lingkup dan gangguan keamanan jaringan, dilanjutkan dengan dasar-dasar keamanan jaringan dan tools pemantauan jaringan. Pembuatan Firewall dan VPN merupakan pengulangan dan pendalaman dari materi administrasi jaringan; selanjutnya dibahas intrusion detection & prevention system. Mitigasi risiko dan pembuatan kebijakan merupakan bagian dari pengamanan jaringan secara manajerial. Kriptografi, autentikasi dan signature ditempatkan sebagai pendalaman dasar keilmuan tentang keamanan jaringan, sedangkan implementasi deteksi, pemantauan dan pengamanan layanan merupakan bagian implementasi secara teknis.

Buku ajar ini mempertahankan urutan Modul 1 sampai Modul 9 dan membagi setiap modul menjadi dua Kegiatan Belajar. Uraian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar mahasiswa memperoleh gambaran konseptual yang utuh sebelum masuk ke latihan atau praktik. Peta kompetensi bergerak dari pemahaman keamanan cyberspace, metodologi serangan dan praktik, menuju arsitektur pengamanan, sistem pengamanan jaringan, IDS/IPS, kriptografi, keamanan wireless dan akhirnya manajemen keamanan berbasis risiko.

## **Peta Kompetensi Keamanan Sistem Informasi**

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Keamanan dan Ancaman pada<br>Cyberspace   |
| Metodologi dan Jenis<br>Serangan Cyber    |
| Praktikum Jenis-Jenis<br>Serangan         |
| Arsitektur Pengamanan Sistem              |
| Sistem Pengamanan Jaringan                |
| Intrusion<br>Detection/Prevention System  |
| Kriptografi                               |
| Keamanan Wireless & Upper<br>Layer TCP/IP |
| Manajemen Keamanan Berbasis<br>Risiko     |

Gambar 1. Peta kompetensi pembelajaran keamanan sistem informasi.



# **MODUL 1**

## **KEAMANAN DAN ANCAMAN PADA CYBERSPACE**

---

Sebagai dasar dalam mempelajari keamanan jaringan, mahasiswa perlu memahami terlebih dahulu istilah-istilah cyber, di antaranya cyberspace, cyberlaw, cyber security, keamanan informasi, manajemen risiko, serta hal-hal yang berkaitan dengan hacker. Pemahaman awal tersebut diperlukan karena keamanan sistem informasi tidak hanya berkaitan dengan perangkat teknis, tetapi juga berkaitan dengan informasi, pengguna, aturan dan lingkungan tempat sistem digunakan.

### **Kompetensi**

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu:

1. menjelaskan konsep Security System;
2. menjelaskan cyber security;
3. mengidentifikasi aset informasi;
4. membedakan threat, vulnerability, risk dan attack;
5. menjelaskan hubungan **People–Process–Technology**;
6. membuat peta awal keamanan Sistem Informasi.

### **1.1 Konsep Security System**

Security System merupakan suatu ekosistem yang dibangun untuk melindungi sumber daya organisasi dari ancaman yang dapat mengganggu kerahasiaan, integritas, maupun ketersediaan informasi. Dalam konteks Sistem Informasi, security system tidak hanya berbentuk perangkat lunak

keamanan, tetapi mencakup manusia, prosedur, kebijakan, arsitektur teknologi, mekanisme pengawasan, serta proses pemulihan.

Keamanan sistem informasi menjadi semakin penting karena organisasi modern sangat bergantung pada informasi digital. Perguruan tinggi, misalnya, menggunakan sistem informasi untuk mengelola data mahasiswa, dosen, nilai, keuangan, penelitian, kepegawaian, perpustakaan, dan berbagai layanan akademik.

Karena itu, kegagalan keamanan tidak hanya menghasilkan masalah teknis. Gangguan terhadap Sistem Informasi Akademik dapat menyebabkan kegiatan akademik terhenti, data menjadi tidak dapat dipercaya, atau informasi mahasiswa terekspos kepada pihak yang tidak berwenang.

Dalam perspektif manajemen, security system harus dipahami sebagai bagian dari tata kelola organisasi. Keputusan mengenai keamanan tidak hanya dilakukan oleh administrator jaringan, tetapi juga melibatkan pimpinan, pemilik sistem, pengembang, pengguna, dan pengelola data.

## 1.2 People, Process dan Technology

Tiga komponen penting dalam security system adalah **people, process, dan technology**.

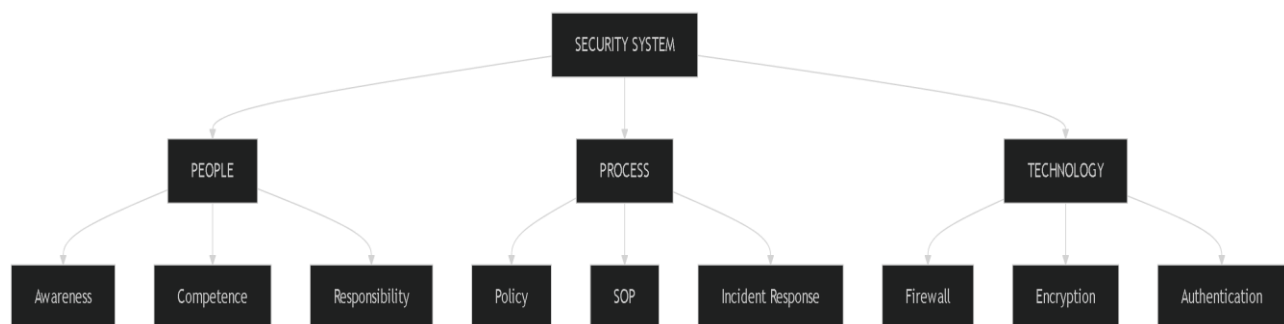


Diagram tersebut memperlihatkan bahwa teknologi saja tidak cukup. Firewall yang sangat baik dapat kehilangan efektivitas apabila administrator salah melakukan konfigurasi. Sebaliknya,



prosedur yang baik juga tidak cukup apabila organisasi tidak menyediakan teknologi yang mendukung penerapannya.

### 1.3 Asset

Aset merupakan sesuatu yang mempunyai nilai bagi organisasi dan harus dilindungi. Dalam Sistem Informasi, aset dapat berupa hardware, software, database, jaringan, dokumen, credential, intellectual property, dan bahkan reputasi organisasi.

Pada lingkungan Institut Bakti Nusantara, contoh aset dapat berupa:

| Kategori                     | Contoh                            |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Data</b>                  | Data mahasiswa, nilai, data dosen |
| <b>Aplikasi</b>              | Sistem Informasi Akademik         |
| <b>Hardware</b>              | Server, PC, laptop                |
| <b>Network</b>               | LAN, Wi-Fi, Internet              |
| <b>Account</b>               | Administrator, dosen, mahasiswa   |
| <b>Dokumen</b>               | Dokumen akademik                  |
| <b>Intellectual Property</b> | Software dan database             |
| <b>Reputasi</b>              | Kepercayaan mahasiswa             |

---

## Kegiatan Belajar 1-Keamanan Cyberspace

---

Keamanan cyberspace membahas ruang digital sebagai lingkungan tempat sistem, jaringan, layanan dan pengguna saling berinteraksi. Dalam lingkungan tersebut, informasi menjadi salah satu aset yang perlu dijaga sehingga keberadaan sistem keamanan tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan menjaga proses pertukaran informasi. Mahasiswa diarahkan untuk melihat cyberspace sebagai ruang yang memiliki peluang sekaligus potensi gangguan.

Pembahasan cyberlaw memberikan konteks bahwa aktivitas di cyberspace juga berkaitan dengan aturan dan tanggung jawab. Sementara itu, cyber security dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga sistem dan informasi dari gangguan. Dengan cara pandang tersebut, mahasiswa dapat

memahami hubungan antara teknologi, informasi, pengguna, aturan dan keamanan sebagai satu kesatuan.

## **1.Uraian Materi**

Pokok pembahasan pada kegiatan ini diarahkan agar mahasiswa memahami konsep secara bertahap dan mampu menghubungkannya dengan kebutuhan keamanan sistem informasi. Pembelajaran dapat dilengkapi dengan contoh kasus yang diberikan dosen sesuai kondisi lingkungan kampus.

### **Kegiatan Belajar 2-Ancaman Keamanan Informasi pada Cyberspace**

---

Setelah memahami cyberspace, pembahasan diarahkan pada ancaman dan gangguan yang umum terjadi di dunia maya. Ancaman dapat muncul dalam berbagai bentuk dan dapat memengaruhi keamanan informasi maupun aktivitas pengguna. Oleh karena itu, pengenalan terhadap karakteristik ancaman menjadi dasar untuk menentukan langkah pencegahan dan pengamanan yang sesuai.

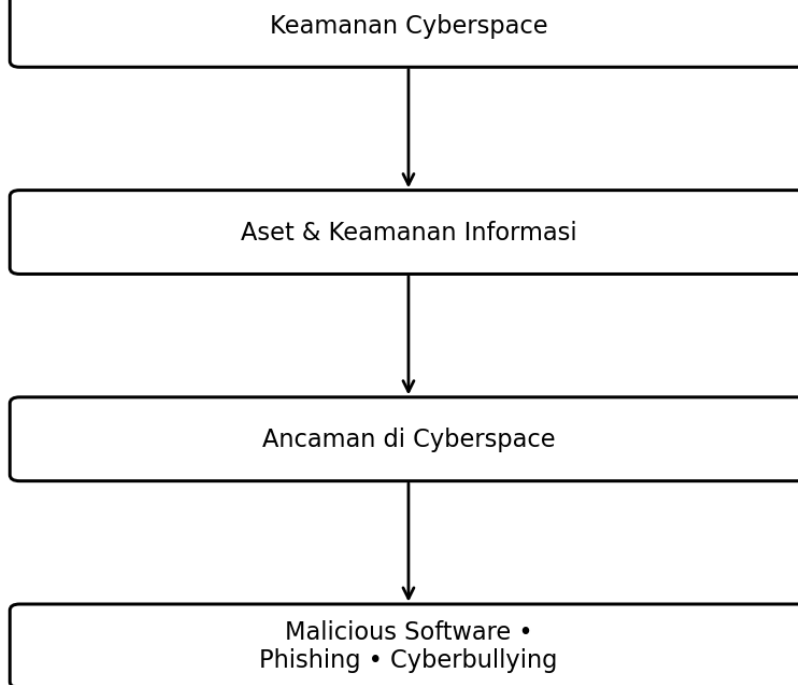
Malicious software, phishing dan cyberbullying merupakan contoh bentuk ancaman yang dibahas dalam modul. Mahasiswa tidak hanya mengenali istilah tersebut, tetapi juga diarahkan untuk memahami bagaimana suatu ancaman dapat mengganggu keamanan informasi dan mengapa kesadaran pengguna menjadi bagian penting dalam perlindungan sistem.

## **1.Uraian Materi**

Kegiatan belajar ini melanjutkan konsep sebelumnya dengan memberikan penekanan pada penerapan, analisis atau pengelolaan keamanan. Mahasiswa diharapkan tidak hanya mengingat istilah, tetapi mampu menjelaskan hubungan antarkomponen dan alasan suatu mekanisme diperlukan.

## 2.Diagram Alur Materi

### **Modul 1 – Keamanan dan Ancaman pada Cyberspace**



Gambar 2. Diagram alur materi Modul 1.

## 3.Latihan

Setelah mempelajari kedua kegiatan belajar, mahasiswa diminta menjelaskan kembali konsep utama dengan bahasa sendiri, memberikan contoh penerapan pada sistem informasi kampus, dan menganalisis satu permasalahan keamanan yang relevan dengan materi. Untuk modul praktikum, jawaban dilengkapi dengan hasil pengamatan dari lingkungan laboratorium yang telah disediakan.

## 4.Rangkuman

Modul ini menghubungkan dua kegiatan belajar yang saling melengkapi. Kegiatan belajar pertama membangun dasar pemahaman, sedangkan kegiatan belajar kedua memperluas pemahaman

menuju analisis, penerapan atau pengelolaan. Keterkaitan tersebut menjadi dasar bagi mahasiswa untuk melanjutkan ke modul berikutnya.

## **5.Tes Formatif**

Jelaskan konsep utama yang dipelajari pada kedua kegiatan belajar. Jelaskan hubungan materi tersebut dengan keamanan sistem informasi. Berikan satu contoh penerapan pada lingkungan kampus dan uraikan risiko yang mungkin terjadi apabila mekanisme pengamanan tidak diterapkan.

## **6.Umpn Balik dan Tindak Lanjut**

Mahasiswa yang telah mampu menjelaskan konsep, menghubungkan materi dengan kasus dan menyelesaikan latihan dapat melanjutkan ke modul berikutnya. Mahasiswa yang masih mengalami kesulitan perlu membaca kembali uraian materi dan mendiskusikan bagian yang belum dipahami dengan dosen.



## MODUL 2

# METODOLOGI DAN JENIS SERANGAN CYBER

---

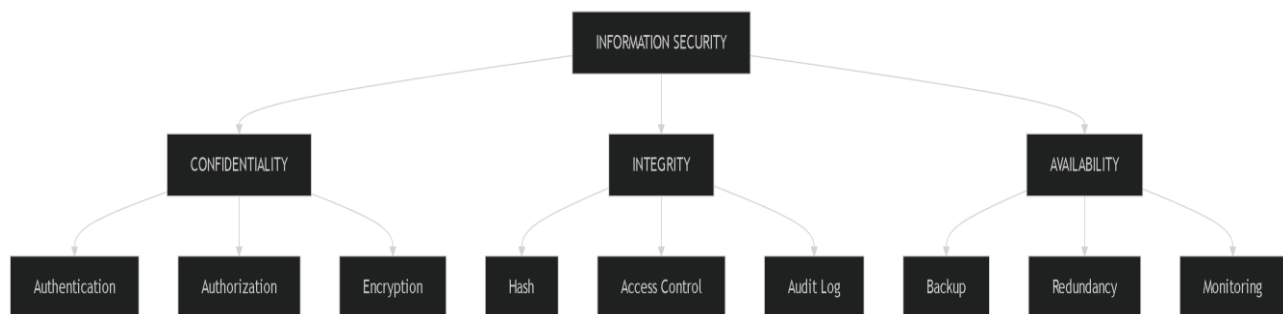
Bab kedua menjadi fondasi teknis modul.

### Kompetensi

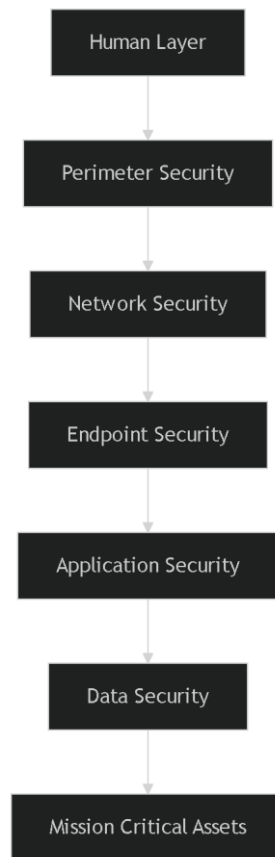
Mahasiswa mampu:

- menjelaskan **Confidentiality**;
- menjelaskan **Integrity**;
- menjelaskan **Availability**;
- mengidentifikasi kontrol untuk masing-masing aspek;
- menjelaskan tujuh lapisan keamanan;
- membuat **CIA–Security Control Matrix**.

### Diagram CIA



## Seven Layers



Pendekatan ini menghasilkan prinsip **defence in depth**, yaitu organisasi tidak bergantung pada satu kontrol keamanan saja.

Sebagai dasar dalam mempelajari serangan cyber, mahasiswa perlu memahami metodologi yang digunakan peretas untuk menyerang sistem target. Pembahasan mengenai tahapan serangan membantu mahasiswa melihat bahwa serangan bukan sekadar satu tindakan, tetapi dapat berlangsung melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan.

---

### Kegiatan Belajar 1-Metodologi Serangan Cyber

---

Metodologi serangan cyber dibahas melalui tahapan mengenali target, scanning, mendapatkan akses, memelihara akses hingga menutupi jejak. Setiap tahap memberikan gambaran mengenai aktivitas yang dapat terjadi sebelum, selama dan setelah suatu sistem mengalami serangan.

Pemahaman ini diperlukan agar mahasiswa dapat mengenali indikator keamanan dan menentukan titik pengendalian yang tepat.

Dalam pembelajaran, tahapan tersebut ditempatkan sebagai kerangka analisis keamanan. Mahasiswa diarahkan untuk menghubungkan setiap tahapan dengan kebutuhan pemantauan, pencegahan dan respons sehingga pembahasan serangan tidak berhenti pada cara serangan dilakukan, tetapi juga pada bagaimana sistem dapat dipertahankan.

## **1.Uraian Materi**

Pokok pembahasan pada kegiatan ini diarahkan agar mahasiswa memahami konsep secara bertahap dan mampu menghubungkannya dengan kebutuhan keamanan sistem informasi. Pembelajaran dapat dilengkapi dengan contoh kasus yang diberikan dosen sesuai kondisi lingkungan kampus.

### **Kegiatan Belajar 2-Jenis-jenis Serangan Cyber**

---

Jenis serangan cyber yang dibahas meliputi cracking password, sniffing, snooping, denial of service, SQL injection dan cross-site scripting. Setiap jenis serangan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pendekatan pengamanannya juga perlu disesuaikan dengan sumber dan bentuk ancaman.

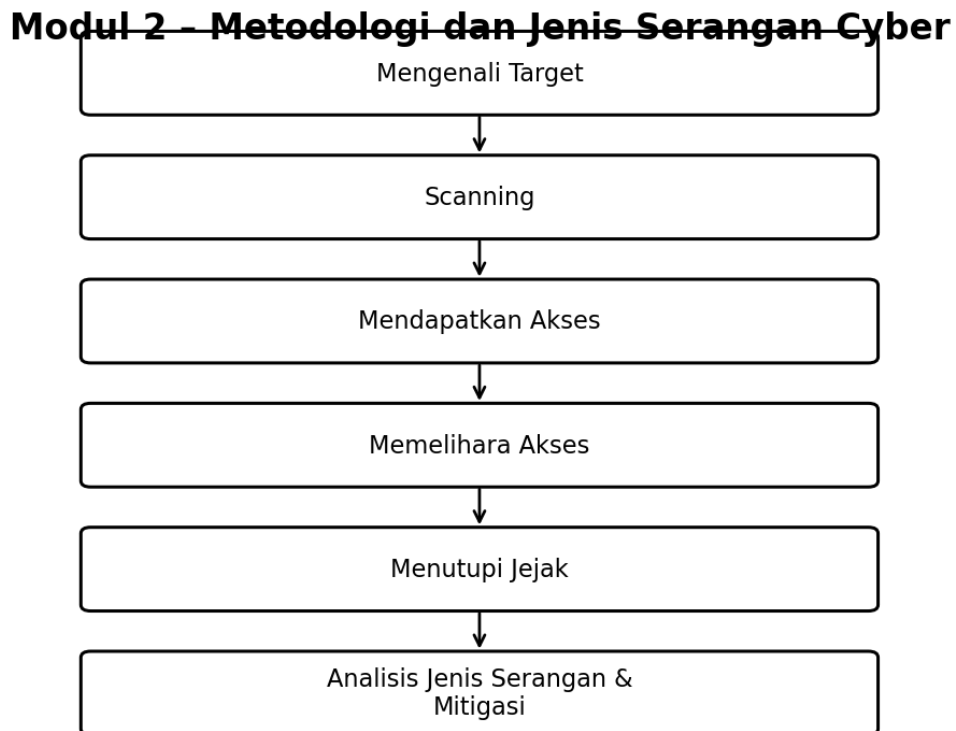
Mahasiswa diarahkan untuk membandingkan karakteristik serangan, potensi dampaknya terhadap sistem informasi dan indikator yang dapat diamati. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa dapat memahami bahwa pengamanan merupakan proses yang membutuhkan identifikasi ancaman, pemantauan dan penerapan kontrol secara berkelanjutan.



## 1.Uraian Materi

Kegiatan belajar ini melanjutkan konsep sebelumnya dengan memberikan penekanan pada penerapan, analisis atau pengelolaan keamanan. Mahasiswa diharapkan tidak hanya mengingat istilah, tetapi mampu menjelaskan hubungan antarkomponen dan alasan suatu mekanisme diperlukan.

## 2.Diagram Alur Materi



Gambar 3. Diagram alur materi Modul 2.

## 3.Latihan

Setelah mempelajari kedua kegiatan belajar, mahasiswa diminta menjelaskan kembali konsep utama dengan bahasa sendiri, memberikan contoh penerapan pada sistem informasi kampus, dan menganalisis satu permasalahan keamanan yang relevan dengan materi. Untuk modul praktikum, jawaban dilengkapi dengan hasil pengamatan dari lingkungan laboratorium yang telah disediakan.

## **4.Rangkuman**

Modul ini menghubungkan dua kegiatan belajar yang saling melengkapi. Kegiatan belajar pertama membangun dasar pemahaman, sedangkan kegiatan belajar kedua memperluas pemahaman menuju analisis, penerapan atau pengelolaan. Keterkaitan tersebut menjadi dasar bagi mahasiswa untuk melanjutkan ke modul berikutnya.

## **5.Tes Formatif**

Jelaskan konsep utama yang dipelajari pada kedua kegiatan belajar. Jelaskan hubungan materi tersebut dengan keamanan sistem informasi. Berikan satu contoh penerapan pada lingkungan kampus dan uraikan risiko yang mungkin terjadi apabila mekanisme pengamanan tidak diterapkan.

## **6.Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Mahasiswa yang telah mampu menjelaskan konsep, menghubungkan materi dengan kasus dan menyelesaikan latihan dapat melanjutkan ke modul berikutnya. Mahasiswa yang masih mengalami kesulitan perlu membaca kembali uraian materi dan mendiskusikan bagian yang belum dipahami dengan dosen.

# MODUL 3

## PRAKTIKUM UNIT-1 – JENIS-JENIS SERANGAN TERHADAP JARINGAN DAN SERVER

---

Bab ini harus menjadi bab analitis.

### Model dasar

| Konsep        | Pertanyaan                             |
|---------------|----------------------------------------|
| Asset         | Apa yang harus dilindungi?             |
| Threat        | Apa yang dapat menyebabkan kerugian?   |
| Vulnerability | Kelemahan apa yang dapat dimanfaatkan? |
| Attack        | Bagaimana serangan dilakukan?          |
| Impact        | Apa akibatnya?                         |
| Risk          | Seberapa besar risikonya?              |
| Control       | Bagaimana risiko dikurangi?            |

Mahasiswa nantinya tidak cukup menjawab “ada phishing”, tetapi harus mampu menjelaskan:

*Asset → Vulnerability → ThreatActor → Attack → Impact → Risk → Control.*

Modul ini merupakan bagian praktikum yang memberikan pengalaman untuk memahami mekanisme scanning dan sniffing melalui lingkungan pembelajaran yang terkontrol. Bahan ajar menyebut scanning berbasis ICMP menggunakan Look@LAN, scanning port menggunakan Superscan, simulasi DHCP dan DNS palsu, serta pengamatan sniffing menggunakan Wireshark dan Cain&Abel. Dalam pelaksanaan pembelajaran S1, seluruh kegiatan teknis diarahkan pada laboratorium atau virtual lab yang berizin dan terisolasi.

### Kegiatan Belajar 1 - Praktikum – Serangan Terhadap Jaringan

---

Kegiatan belajar pertama memberikan pengalaman mengamati jaringan melalui scanning. Mahasiswa mempelajari bagaimana host dapat dikenali melalui pendekatan berbasis ICMP dan

bagaimana informasi port dapat digunakan untuk memahami layanan yang tersedia pada suatu target di lingkungan praktikum.

Pembahasan kemudian diarahkan pada simulasi mekanisme DHCP dan DNS palsu untuk memahami bahwa perubahan informasi jaringan dapat memengaruhi arah trafik pengguna. Tujuan utamanya adalah membangun kesadaran bahwa layanan dasar jaringan juga merupakan bagian dari permukaan keamanan yang perlu dipantau dan dikendalikan.

## **1.Uraian Materi**

Pokok pembahasan pada kegiatan ini diarahkan agar mahasiswa memahami konsep secara bertahap dan mampu menghubungkannya dengan kebutuhan keamanan sistem informasi. Pembelajaran dapat dilengkapi dengan contoh kasus yang diberikan dosen sesuai kondisi lingkungan kampus.

### **Kegiatan Belajar 2-Praktikum – Serangan terhadap Sistem Server**

---

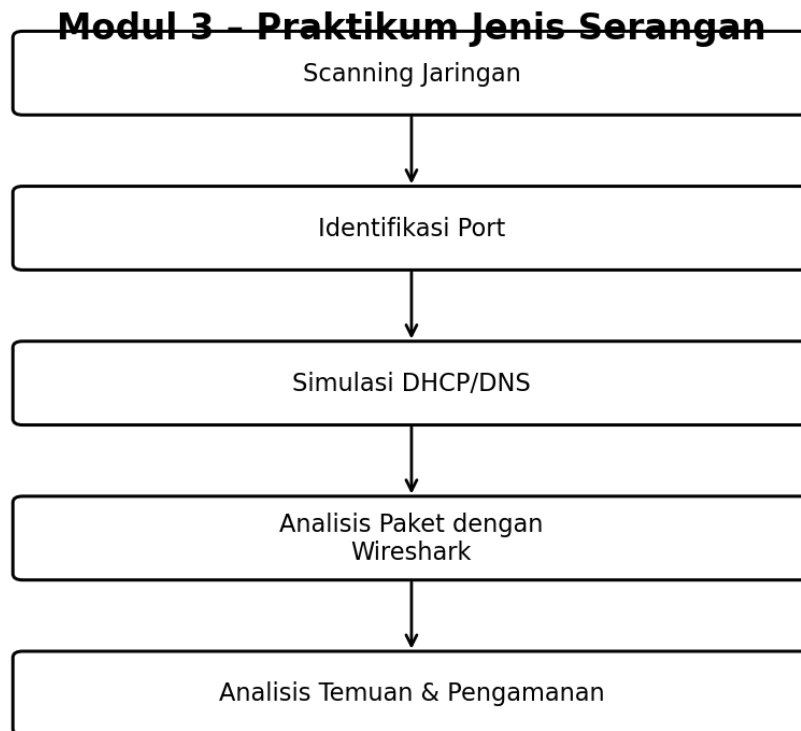
Kegiatan belajar kedua memfokuskan perhatian pada sniffing dan pengamatan lalu lintas. Wireshark digunakan sebagai sarana untuk mengamati paket dan memahami informasi yang muncul dalam komunikasi jaringan. Konsep sniffing aktif juga diperkenalkan melalui lingkungan simulasi yang aman sehingga mahasiswa dapat memahami perbedaan pendekatan pengamatan tanpa melakukan pengujian terhadap sistem yang tidak berizin.

Hasil praktikum tidak hanya berupa tangkapan layar, tetapi juga analisis mengenai informasi yang terlihat, protokol yang digunakan dan risiko keamanan yang mungkin muncul. Mahasiswa kemudian menyusun rekomendasi pengamanan berdasarkan temuan praktikum.

## 1.Uraian Materi

Kegiatan belajar ini melanjutkan konsep sebelumnya dengan memberikan penekanan pada penerapan, analisis atau pengelolaan keamanan. Mahasiswa diharapkan tidak hanya mengingat istilah, tetapi mampu menjelaskan hubungan antarkomponen dan alasan suatu mekanisme diperlukan.

## 2.Diagram Alur Materi



Gambar 4. Diagram alur materi Modul 3.

## 3.Latihan

Setelah mempelajari kedua kegiatan belajar, mahasiswa diminta menjelaskan kembali konsep utama dengan bahasa sendiri, memberikan contoh penerapan pada sistem informasi kampus, dan menganalisis satu permasalahan keamanan yang relevan dengan materi. Untuk modul praktikum, jawaban dilengkapi dengan hasil pengamatan dari lingkungan laboratorium yang telah disediakan.

## **4.Rangkuman**

Modul ini menghubungkan dua kegiatan belajar yang saling melengkapi. Kegiatan belajar pertama membangun dasar pemahaman, sedangkan kegiatan belajar kedua memperluas pemahaman menuju analisis, penerapan atau pengelolaan. Keterkaitan tersebut menjadi dasar bagi mahasiswa untuk melanjutkan ke modul berikutnya.

## **5.Tes Formatif**

Jelaskan konsep utama yang dipelajari pada kedua kegiatan belajar. Jelaskan hubungan materi tersebut dengan keamanan sistem informasi. Berikan satu contoh penerapan pada lingkungan kampus dan uraikan risiko yang mungkin terjadi apabila mekanisme pengamanan tidak diterapkan.

## **6.Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Mahasiswa yang telah mampu menjelaskan konsep, menghubungkan materi dengan kasus dan menyelesaikan latihan dapat melanjutkan ke modul berikutnya. Mahasiswa yang masih mengalami kesulitan perlu membaca kembali uraian materi dan mendiskusikan bagian yang belum dipahami dengan dosen.

# MODUL 4

## ARSITEKTUR PENGAMANAN SISTEM DAN PENERAPANNYA

---

### CYBER THREATS, CYBERCRIME DAN SECURITY POLICY

Bab ini menghubungkan aspek teknis dengan organisasi.

#### Kompetensi

Mahasiswa mampu menyusun:

*SecurityPolicy → Procedure → Control → Monitoring → Review*

Contoh policy IBN:

|                           |                  |               |
|---------------------------|------------------|---------------|
| <b>Acceptable</b>         | <b>Use</b>       | <b>Policy</b> |
| <b>Password</b>           |                  | <b>Policy</b> |
| <b>Access</b>             | <b>Control</b>   | <b>Policy</b> |
| <b>Backup</b>             |                  | <b>Policy</b> |
| <b>Incident</b>           | <b>Reporting</b> | <b>Policy</b> |
| <b>Mobile/BYOD Policy</b> |                  |               |

Dalam modul ini dibahas mekanisme pengamanan terhadap host dan perangkat jaringan. Pengamanan tidak hanya dilakukan pada satu komponen, tetapi ditempatkan pada beberapa bagian arsitektur agar kelemahan pada satu titik dapat dikurangi melalui kontrol pada titik lainnya. Pendekatan ini membantu mahasiswa memahami hubungan antara perangkat jaringan, host, endpoint dan mekanisme pengendalian akses.

## **Kegiatan Belajar 1-Arsitektur Pengamanan Sistem**

---

Arsitektur pengamanan sistem memberikan dasar untuk memahami bagaimana kontrol keamanan ditempatkan dalam suatu lingkungan sistem informasi. Salah satu mekanisme yang dibahas adalah AAA, yaitu authentication, authorization dan accounting. Ketiga konsep tersebut memberikan kerangka untuk mengatur siapa yang dapat mengakses sistem, apa yang boleh dilakukan dan bagaimana aktivitas akses dapat dicatat.

Pemahaman arsitektur juga mengarahkan mahasiswa untuk melihat keamanan sebagai bagian dari desain sistem. Kontrol akses, pemantauan dan pencatatan aktivitas perlu dipertimbangkan sejak sistem dirancang agar keamanan tidak hanya menjadi tindakan tambahan setelah sistem digunakan.

### **1.Uraian Materi**

Pokok pembahasan pada kegiatan ini diarahkan agar mahasiswa memahami konsep secara bertahap dan mampu menghubungkannya dengan kebutuhan keamanan sistem informasi. Pembelajaran dapat dilengkapi dengan contoh kasus yang diberikan dosen sesuai kondisi lingkungan kampus.

## **Kegiatan Belajar 2-Pengamanan terhadap Host dan Perangkat Jaringan**

---

Kegiatan belajar kedua membahas pengamanan perangkat jaringan dan endpoint melalui port security, DHCP snooping dan mekanisme AAA. Pengamanan switch dan host diperlukan karena perangkat tersebut menjadi bagian penting dalam jalur komunikasi dan akses pengguna.

Melalui simulasi, mahasiswa diarahkan untuk memahami hubungan antara konfigurasi keamanan dan kondisi jaringan. Hasil pengujian kemudian dianalisis untuk melihat apakah kontrol

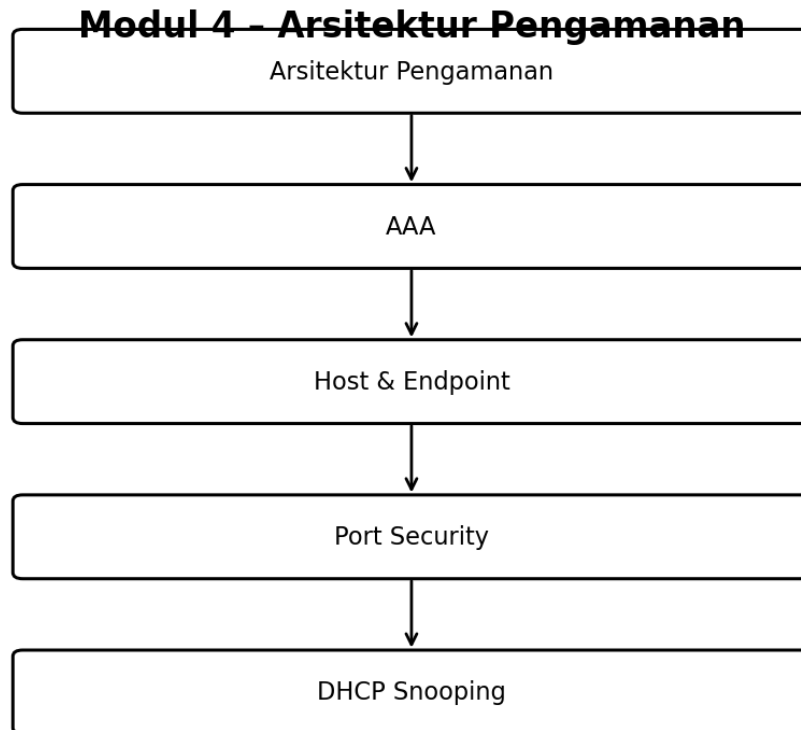


yang diterapkan dapat membatasi akses atau mendeteksi kondisi yang tidak sesuai dengan kebijakan keamanan.

## 1.Uraian Materi

Kegiatan belajar ini melanjutkan konsep sebelumnya dengan memberikan penekanan pada penerapan, analisis atau pengelolaan keamanan. Mahasiswa diharapkan tidak hanya mengingat istilah, tetapi mampu menjelaskan hubungan antarkomponen dan alasan suatu mekanisme diperlukan.

## 2.Diagram Alur Materi



Gambar 5. Diagram alur materi Modul 4.

## 3.Latihan

Setelah mempelajari kedua kegiatan belajar, mahasiswa diminta menjelaskan kembali konsep utama dengan bahasa sendiri, memberikan contoh penerapan pada sistem informasi kampus, dan

menganalisis satu permasalahan keamanan yang relevan dengan materi. Untuk modul praktikum, jawaban dilengkapi dengan hasil pengamatan dari lingkungan laboratorium yang telah disediakan.

#### **4.Rangkuman**

Modul ini menghubungkan dua kegiatan belajar yang saling melengkapi. Kegiatan belajar pertama membangun dasar pemahaman, sedangkan kegiatan belajar kedua memperluas pemahaman menuju analisis, penerapan atau pengelolaan. Keterkaitan tersebut menjadi dasar bagi mahasiswa untuk melanjutkan ke modul berikutnya.

#### **5.Tes Formatif**

Jelaskan konsep utama yang dipelajari pada kedua kegiatan belajar. Jelaskan hubungan materi tersebut dengan keamanan sistem informasi. Berikan satu contoh penerapan pada lingkungan kampus dan uraikan risiko yang mungkin terjadi apabila mekanisme pengamanan tidak diterapkan.

#### **6.Umpa Balik dan Tindak Lanjut**

Mahasiswa yang telah mampu menjelaskan konsep, menghubungkan materi dengan kasus dan menyelesaikan latihan dapat melanjutkan ke modul berikutnya. Mahasiswa yang masih mengalami kesulitan perlu membaca kembali uraian materi dan mendiskusikan bagian yang belum dipahami dengan dosen.

# MODUL 5

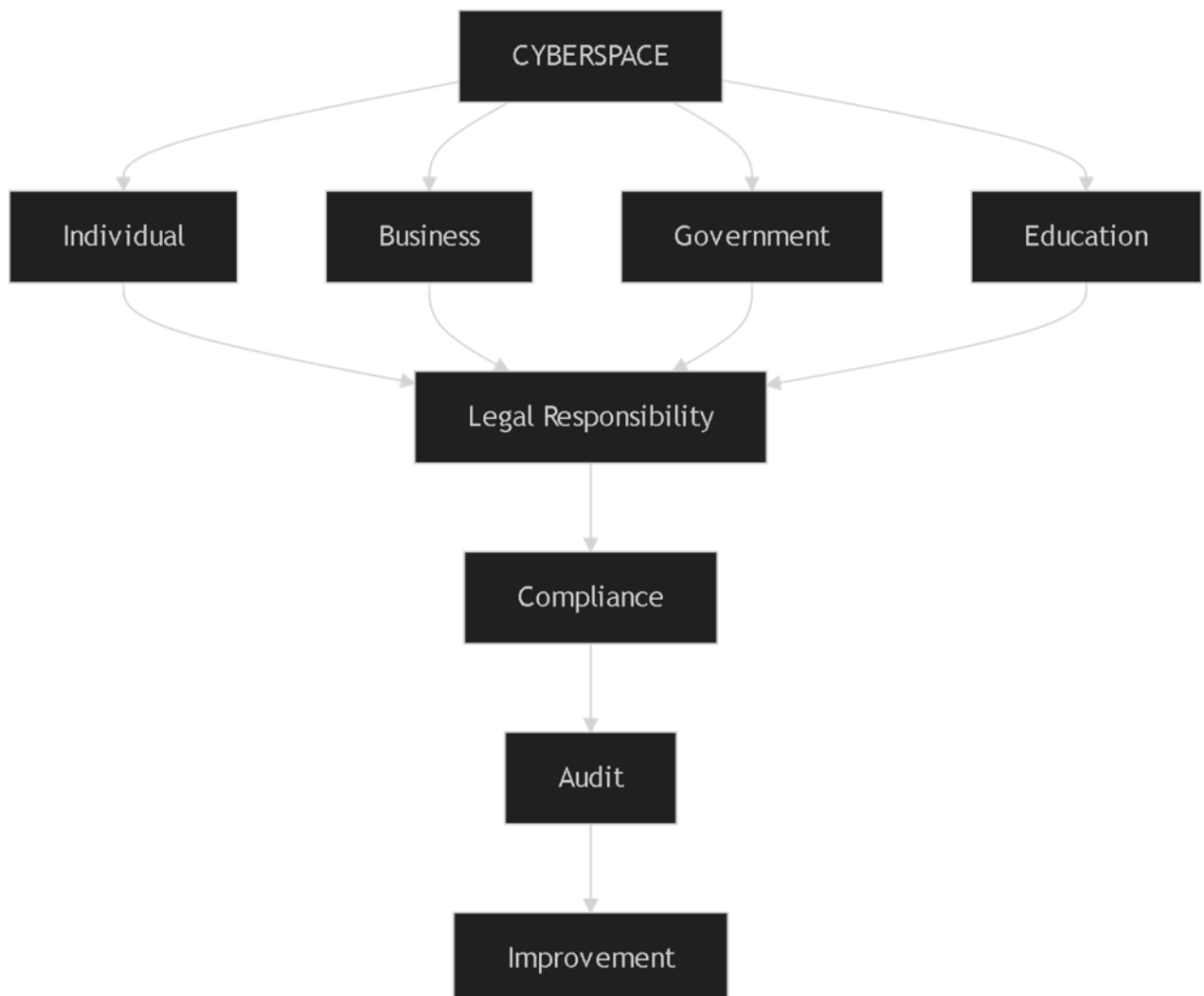
## SISTEM PENGAMANAN JARINGAN

---

### CYBERSPACE, CYBER LAW DAN COMPLIANCE

Di sini kita perlu berhati-hati secara akademik. Materi lampiran sebelumnya menggunakan konteks hukum India pada bagian tertentu. Karena modul ini digunakan untuk **Institut Bakti Nusantara di Indonesia**, konteks hukum Indonesia harus diverifikasi dari sumber resmi dan tidak boleh disalin begitu saja dari hukum negara lain.

Struktur pembelajarannya:



Mahasiswa membuat: **Compliance Checklist Sistem Informasi IBN.**

Sistem pengamanan jaringan dilakukan secara berlapis. Salah satu penerapan sistem pengamanan pada arsitektur defense in depth adalah pengamanan pada lapisan perimeter. Firewall merupakan perangkat pengaman pada lapisan perimeter yang melindungi jaringan internal dari serangan yang berasal dari jaringan eksternal melalui penyaringan lalu lintas berdasarkan aturan yang ditetapkan.

## **Kegiatan Belajar 1-Firewall & Network Address Translation**

---

Firewall dibahas sebagai mekanisme pengamanan perimeter yang mengendalikan lalu lintas berdasarkan aturan. Mahasiswa diarahkan untuk memahami bahwa aturan firewall harus disusun berdasarkan kebutuhan komunikasi dan kebijakan keamanan sehingga lalu lintas yang diperlukan tetap dapat berjalan, sedangkan lalu lintas yang tidak sesuai dapat dibatasi.

Network Address Translation dipelajari dalam kaitannya dengan pengelolaan alamat pada jaringan. Pemahaman firewall dan NAT membantu mahasiswa melihat bagaimana jaringan internal dapat dirancang dengan mekanisme kontrol pada batas antara jaringan internal dan eksternal.

### **1.Uraian Materi**

Pokok pembahasan pada kegiatan ini diarahkan agar mahasiswa memahami konsep secara bertahap dan mampu menghubungkannya dengan kebutuhan keamanan sistem informasi. Pembelajaran dapat dilengkapi dengan contoh kasus yang diberikan dosen sesuai kondisi lingkungan kampus.

## **Kegiatan Belajar 2-IP Security & Virtual Private Network**

---

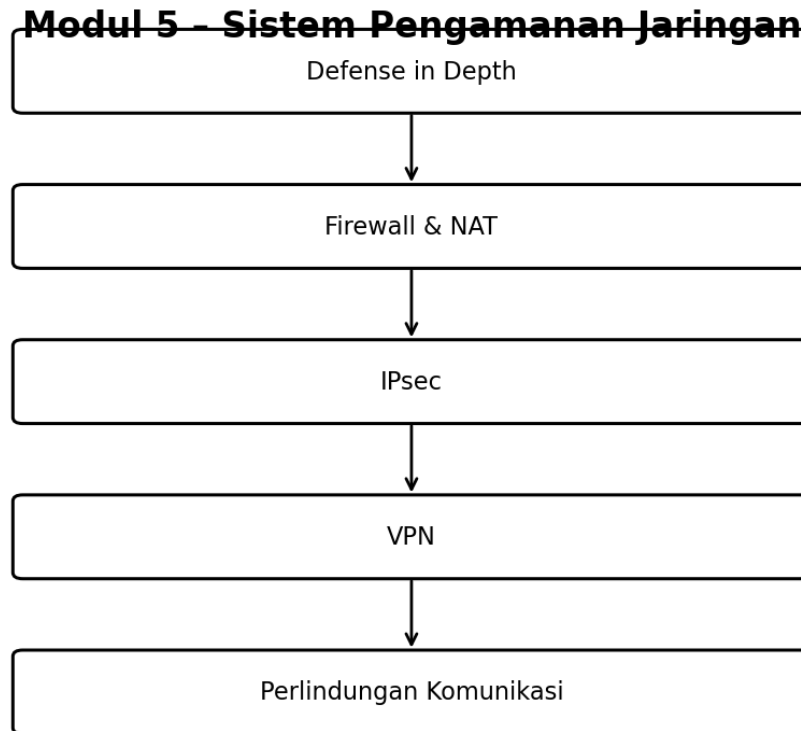
IPsec merupakan protokol untuk melindungi data yang dikirimkan melalui jaringan komunikasi sehingga tidak dapat diintip. Konsep ini memberikan dasar pemahaman mengenai perlindungan komunikasi ketika data bergerak melalui jaringan.

Virtual Private Network dibahas sebagai solusi pengamanan untuk melindungi data yang melewati jaringan internet. Mahasiswa diarahkan untuk memahami kebutuhan VPN pada komunikasi antarlokasi dan hubungan antara perlindungan komunikasi dengan kebutuhan akses sistem informasi.

### **1.Uraian Materi**

Kegiatan belajar ini melanjutkan konsep sebelumnya dengan memberikan penekanan pada penerapan, analisis atau pengelolaan keamanan. Mahasiswa diharapkan tidak hanya mengingat istilah, tetapi mampu menjelaskan hubungan antarkomponen dan alasan suatu mekanisme diperlukan.

## 2.Diagram Alur Materi



Gambar 6. Diagram alur materi Modul 5.

## 3.Latihan

Setelah mempelajari kedua kegiatan belajar, mahasiswa diminta menjelaskan kembali konsep utama dengan bahasa sendiri, memberikan contoh penerapan pada sistem informasi kampus, dan menganalisis satu permasalahan keamanan yang relevan dengan materi. Untuk modul praktikum, jawaban dilengkapi dengan hasil pengamatan dari lingkungan laboratorium yang telah disediakan.

## 4.Rangkuman

Modul ini menghubungkan dua kegiatan belajar yang saling melengkapi. Kegiatan belajar pertama membangun dasar pemahaman, sedangkan kegiatan belajar kedua memperluas pemahaman

menuju analisis, penerapan atau pengelolaan. Keterkaitan tersebut menjadi dasar bagi mahasiswa untuk melanjutkan ke modul berikutnya.

## **5.Tes Formatif**

Jelaskan konsep utama yang dipelajari pada kedua kegiatan belajar. Jelaskan hubungan materi tersebut dengan keamanan sistem informasi. Berikan satu contoh penerapan pada lingkungan kampus dan uraikan risiko yang mungkin terjadi apabila mekanisme pengamanan tidak diterapkan.

## **6.Umpa Balik dan Tindak Lanjut**

Mahasiswa yang telah mampu menjelaskan konsep, menghubungkan materi dengan kasus dan menyelesaikan latihan dapat melanjutkan ke modul berikutnya. Mahasiswa yang masih mengalami kesulitan perlu membaca kembali uraian materi dan mendiskusikan bagian yang belum dipahami dengan dosen.

# MODUL 6

## INTRUSION DETECTION/PREVENTION SYSTEM

---

### CYBER FORENSICS DAN DIGITAL EVIDENCE

Ini salah satu bab terpenting. **Digital Evidence**

| Evidence   | Contoh              |
|------------|---------------------|
| Computer   | File, log, metadata |
| Server     | System log          |
| Network    | Traffic/log         |
| Email      | Header, timestamp   |
| Smartphone | Application data    |
| Cloud      | Access record       |
| Database   | Transaction log     |

Mahasiswa harus memahami prinsip:

*Preserve → Examine → Analyse → Report*

Bukan: “langsung membuka atau mengubah file bukti.”

Pada modul ini dibahas intrusion yang merupakan aktivitas ilegal yang dapat mengganggu keamanan informasi pada suatu sistem. Bentuk intrusion dapat berupa kegiatan yang bersifat anomali pada jaringan atau host. Berdasarkan karakteristik intrusion tersebut kemudian dibuat rules dan disimpan menjadi basis data IDS/IPS.

### Kegiatan Belajar 1-Konsep Intrusion Detection/Prevention System

---

IDS atau Intrusion Detection System dan IPS atau Intrusion Prevention System digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan pada sistem atau jaringan. IDS/IPS dapat memonitor lalu lintas data pada jaringan atau mengambil data dari file log pada suatu host. Data tersebut kemudian dianalisis berdasarkan aturan, algoritma dan basis data yang dimiliki.



Mahasiswa diarahkan untuk memahami hubungan antara sumber data, proses analisis, keputusan keamanan dan tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, IDS/IPS dipahami sebagai bagian dari mekanisme pemantauan dan respons, bukan hanya sebagai perangkat yang menghasilkan peringatan.

## **1.Uraian Materi**

Pokok pembahasan pada kegiatan ini diarahkan agar mahasiswa memahami konsep secara bertahap dan mampu menghubungkannya dengan kebutuhan keamanan sistem informasi. Pembelajaran dapat dilengkapi dengan contoh kasus yang diberikan dosen sesuai kondisi lingkungan kampus.

---

### **Kegiatan Belajar 2-Praktik – Snort IDS/IPS**

---

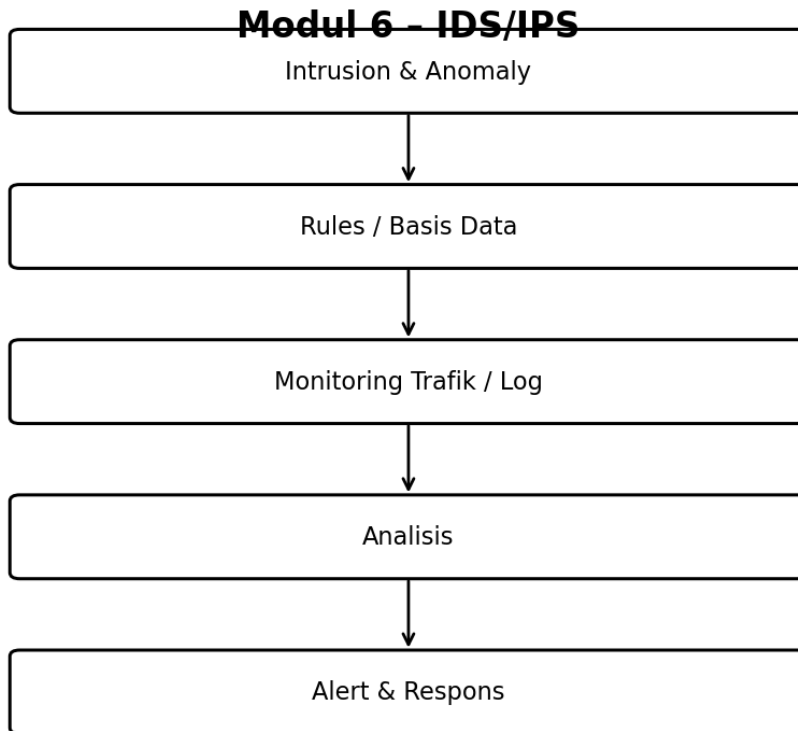
Praktik Snort digunakan untuk memberikan pengalaman dalam memahami proses deteksi berbasis aturan. Mahasiswa mengamati bagaimana data lalu lintas atau log diproses dan bagaimana suatu kondisi dapat menghasilkan alert berdasarkan rule yang tersedia pada lingkungan praktikum.

Kegiatan praktik dilanjutkan dengan interpretasi alert dan penyusunan respons. Fokus pembelajaran adalah kemampuan membaca hasil deteksi, memahami alasan suatu aktivitas dianggap mencurigakan dan menghubungkan hasil tersebut dengan kebutuhan pengamanan jaringan.

## **1.Uraian Materi**

Kegiatan belajar ini melanjutkan konsep sebelumnya dengan memberikan penekanan pada penerapan, analisis atau pengelolaan keamanan. Mahasiswa diharapkan tidak hanya mengingat istilah, tetapi mampu menjelaskan hubungan antarkomponen dan alasan suatu mekanisme diperlukan.

## 2.Diagram Alur Materi



Gambar 7. Diagram alur materi Modul 6.

## 3.Latihan

Setelah mempelajari kedua kegiatan belajar, mahasiswa diminta menjelaskan kembali konsep utama dengan bahasa sendiri, memberikan contoh penerapan pada sistem informasi kampus, dan menganalisis satu permasalahan keamanan yang relevan dengan materi. Untuk modul praktikum, jawaban dilengkapi dengan hasil pengamatan dari lingkungan laboratorium yang telah disediakan.

## 4.Rangkuman

Modul ini menghubungkan dua kegiatan belajar yang saling melengkapi. Kegiatan belajar pertama membangun dasar pemahaman, sedangkan kegiatan belajar kedua memperluas pemahaman

menuju analisis, penerapan atau pengelolaan. Keterkaitan tersebut menjadi dasar bagi mahasiswa untuk melanjutkan ke modul berikutnya.

## **5.Tes Formatif**

Jelaskan konsep utama yang dipelajari pada kedua kegiatan belajar. Jelaskan hubungan materi tersebut dengan keamanan sistem informasi. Berikan satu contoh penerapan pada lingkungan kampus dan uraikan risiko yang mungkin terjadi apabila mekanisme pengamanan tidak diterapkan.

## **6.Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Mahasiswa yang telah mampu menjelaskan konsep, menghubungkan materi dengan kasus dan menyelesaikan latihan dapat melanjutkan ke modul berikutnya. Mahasiswa yang masih mengalami kesulitan perlu membaca kembali uraian materi dan mendiskusikan bagian yang belum dipahami dengan dosen.

# **MODUL 7**

## **KRIPTOGRAFI**

---

Kriptografi atau cryptography berasal dari bahasa Yunani, yaitu kriptos yang berarti tersembunyi atau rahasia dan graphein yang berarti menulis. Kriptografi merupakan ilmu tentang menyembunyikan pesan dan berkembang menjadi ilmu tentang teknik matematis yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan keamanan berupa privasi dan otentikasi.

### **MOBILE DAN WIRELESS SECURITY**

#### **Fokus kompetensi:**

- Mobile malware
- Wireless attack
- Authentication
- BYOD
- Data leakage
- Device loss
- Secure Wi-Fi
- Mobile policy

## **Kegiatan Belajar 1-Kriptografi Simetris**

---

Kriptografi simetris membahas pendekatan perlindungan informasi dengan mekanisme kunci yang digunakan dalam proses kriptografi. Mahasiswa diarahkan untuk memahami hubungan antara pesan, proses pengamanan dan penggunaan kunci sebagai bagian dari perlindungan informasi.

Pembelajaran menempatkan kriptografi simetris sebagai dasar sebelum mahasiswa mempelajari pendekatan asimetris. Dengan memahami konsep dasar tersebut, mahasiswa dapat melihat kebutuhan penggunaan mekanisme kriptografi dalam menjaga privasi informasi.

### **1.Uraian Materi**

Pokok pembahasan pada kegiatan ini diarahkan agar mahasiswa memahami konsep secara bertahap dan mampu menghubungkannya dengan kebutuhan keamanan sistem informasi. Pembelajaran dapat dilengkapi dengan contoh kasus yang diberikan dosen sesuai kondisi lingkungan kampus.

## **Kegiatan Belajar 2-Kriptografi Asimetris**

---

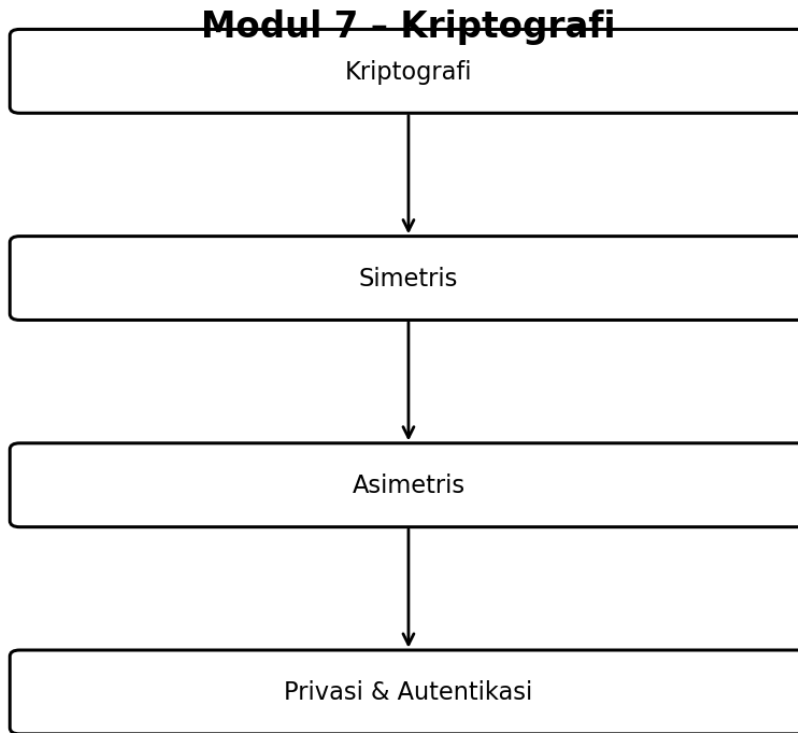
Kriptografi asimetris memperkenalkan pendekatan yang menggunakan pasangan kunci sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan keamanan yang berbeda. Materi ini menjadi pendalaman dasar keilmuan keamanan jaringan karena berkaitan dengan privasi dan autentikasi.

Pembahasan juga diarahkan pada hubungan kriptografi dengan signature atau tanda tangan sebagai bagian dari mekanisme autentikasi. Mahasiswa membandingkan karakteristik pendekatan simetris dan asimetris serta melihat kebutuhan penerapannya dalam sistem informasi.

### **1.Uraian Materi**

Kegiatan belajar ini melanjutkan konsep sebelumnya dengan memberikan penekanan pada penerapan, analisis atau pengelolaan keamanan. Mahasiswa diharapkan tidak hanya mengingat istilah, tetapi mampu menjelaskan hubungan antarkomponen dan alasan suatu mekanisme diperlukan.

## 2.Diagram Alur Materi



Gambar 8. Diagram alur materi Modul 7.

## 3.Latihan

Setelah mempelajari kedua kegiatan belajar, mahasiswa diminta menjelaskan kembali konsep utama dengan bahasa sendiri, memberikan contoh penerapan pada sistem informasi kampus, dan menganalisis satu permasalahan keamanan yang relevan dengan materi. Untuk modul praktikum, jawaban dilengkapi dengan hasil pengamatan dari lingkungan laboratorium yang telah disediakan.

## 4.Rangkuman

Modul ini menghubungkan dua kegiatan belajar yang saling melengkapi. Kegiatan belajar pertama membangun dasar pemahaman, sedangkan kegiatan belajar kedua memperluas pemahaman

menuju analisis, penerapan atau pengelolaan. Keterkaitan tersebut menjadi dasar bagi mahasiswa untuk melanjutkan ke modul berikutnya.

## **5.Tes Formatif**

Jelaskan konsep utama yang dipelajari pada kedua kegiatan belajar. Jelaskan hubungan materi tersebut dengan keamanan sistem informasi. Berikan satu contoh penerapan pada lingkungan kampus dan uraikan risiko yang mungkin terjadi apabila mekanisme pengamanan tidak diterapkan.

## **6.Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Mahasiswa yang telah mampu menjelaskan konsep, menghubungkan materi dengan kasus dan menyelesaikan latihan dapat melanjutkan ke modul berikutnya. Mahasiswa yang masih mengalami kesulitan perlu membaca kembali uraian materi dan mendiskusikan bagian yang belum dipahami dengan dosen.



# MODUL 8

## SISTEM PENGAMANAN PADA JARINGAN NIRKABEL & LAPISAN ATAS ARSITEKTUR TCP/IP STACK

---

### SECURITY SYSTEM DALAM ORGANISASI

Bab ini mengubah perspektif mahasiswa dari “security sebagai teknologi” menjadi “security sebagai organisational risk.”

#### Risk Register

| Risiko             | Likelihood | Impact | Level | Owner      | Treatment      |
|--------------------|------------|--------|-------|------------|----------------|
| Account compromise | 4          | 5      | High  | IT         | MFA            |
| Data leakage       | 3          | 5      | High  | Data Owner | Access control |
| Server failure     | 3          | 5      | High  | IT         | Backup         |
| Phishing           | 4          | 4      | High  | IT/HR      | Awareness      |
| Lost laptop        | 3          | 4      | High  | User/IT    | Encryption     |

Dalam modul ini dibahas beberapa protokol pengamanan jaringan nirkabel yaitu WEP, WPA dan WPA-PSK. Selain itu dibahas beberapa protokol pengamanan yang digunakan pada upper layer TCP/IP Stack, di antaranya SSL, TLS, HTTPS dan SSH. Materi ini menghubungkan keamanan akses jaringan dengan perlindungan layanan dan komunikasi pada lapisan atas.

### Kegiatan Belajar 1-Keamanan Jaringan Nirkabel

---

Keamanan jaringan nirkabel membahas WEP, WPA dan WPA-PSK sebagai protokol pengamanan yang digunakan pada jaringan Wi-Fi. Mahasiswa diarahkan untuk memahami bahwa jaringan nirkabel membutuhkan mekanisme perlindungan karena komunikasi berlangsung melalui media yang berbeda dari jaringan kabel.

Pembahasan dilakukan dengan melihat fungsi protokol, cara penggunaannya dalam pengamanan akses dan risiko yang dapat muncul apabila mekanisme keamanan tidak diterapkan

dengan baik. Pemahaman tersebut menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan keamanan jaringan nirkabel.

## **1.Uraian Materi**

Pokok pembahasan pada kegiatan ini diarahkan agar mahasiswa memahami konsep secara bertahap dan mampu menghubungkannya dengan kebutuhan keamanan sistem informasi. Pembelajaran dapat dilengkapi dengan contoh kasus yang diberikan dosen sesuai kondisi lingkungan kampus.

### **Kegiatan Belajar 2-Sistem Pengamanan Lapisan Atas Arsitektur TCP/IP Stack**

---

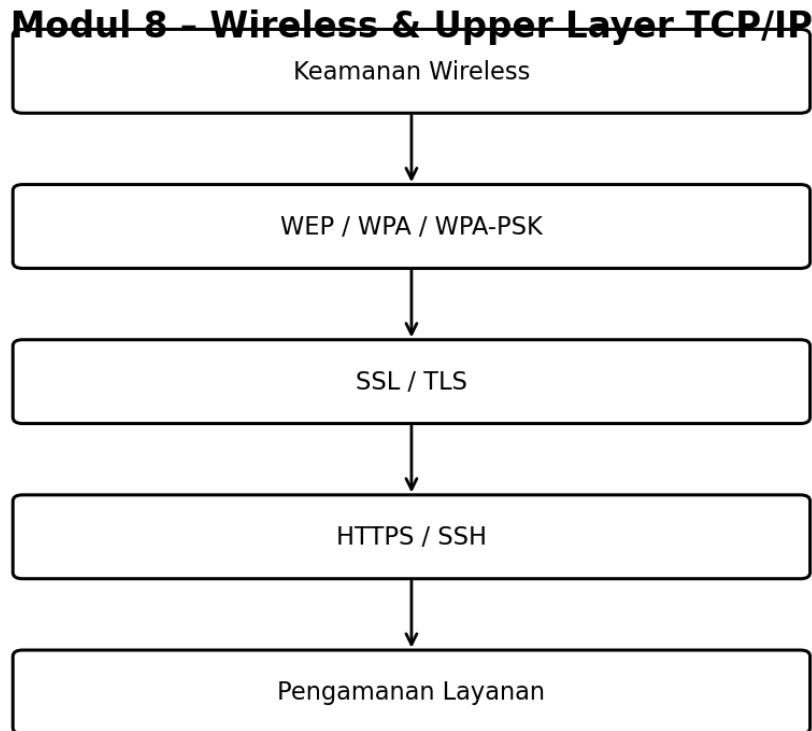
Pada lapisan atas TCP/IP Stack, SSL dan TLS dibahas sebagai mekanisme pengamanan komunikasi, sedangkan HTTPS dan SSH dibahas sebagai layanan/protokol yang menggunakan mekanisme pengamanan tersebut untuk melindungi komunikasi dan akses.

Mahasiswa diarahkan untuk memahami hubungan antara protokol pengamanan dan layanan yang digunakan sehari-hari. Dengan demikian, keamanan tidak hanya dipahami pada tingkat jaringan, tetapi juga pada komunikasi aplikasi dan administrasi sistem.

## **1.Uraian Materi**

Kegiatan belajar ini melanjutkan konsep sebelumnya dengan memberikan penekanan pada penerapan, analisis atau pengelolaan keamanan. Mahasiswa diharapkan tidak hanya mengingat istilah, tetapi mampu menjelaskan hubungan antarkomponen dan alasan suatu mekanisme diperlukan.

## 2.Diagram Alur Materi



Gambar 9. Diagram alur materi Modul 8.

## 3.Latihan

Setelah mempelajari kedua kegiatan belajar, mahasiswa diminta menjelaskan kembali konsep utama dengan bahasa sendiri, memberikan contoh penerapan pada sistem informasi kampus, dan menganalisis satu permasalahan keamanan yang relevan dengan materi. Untuk modul praktikum, jawaban dilengkapi dengan hasil pengamatan dari lingkungan laboratorium yang telah disediakan.

## 4.Rangkuman

Modul ini menghubungkan dua kegiatan belajar yang saling melengkapi. Kegiatan belajar pertama membangun dasar pemahaman, sedangkan kegiatan belajar kedua memperluas pemahaman

menuju analisis, penerapan atau pengelolaan. Keterkaitan tersebut menjadi dasar bagi mahasiswa untuk melanjutkan ke modul berikutnya.

## **5.Tes Formatif**

Jelaskan konsep utama yang dipelajari pada kedua kegiatan belajar. Jelaskan hubungan materi tersebut dengan keamanan sistem informasi. Berikan satu contoh penerapan pada lingkungan kampus dan uraikan risiko yang mungkin terjadi apabila mekanisme pengamanan tidak diterapkan.

## **6.Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Mahasiswa yang telah mampu menjelaskan konsep, menghubungkan materi dengan kasus dan menyelesaikan latihan dapat melanjutkan ke modul berikutnya. Mahasiswa yang masih mengalami kesulitan perlu membaca kembali uraian materi dan mendiskusikan bagian yang belum dipahami dengan dosen.

# MODUL 9

## SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN BERBASIS RISIKO

---

### DATA PRIVACY DAN PRIVACY POLICY

Mahasiswa harus memahami bahwa:

*Security ≠ Privacy*

Security terutama berkaitan dengan perlindungan sistem dan informasi, sedangkan privacy juga membahas bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dibagikan, disimpan dan dihapus.

#### Privacy Risk

| Risiko                  | Contoh                           |
|-------------------------|----------------------------------|
| Unauthorized disclosure | Data mahasiswa tersebar          |
| Data linking            | Dua dataset digabung             |
| Profiling               | Pola individu dianalisis         |
| Re-identification       | Individu dapat dikenali kembali  |
| Excessive collection    | Data dikumpulkan tanpa kebutuhan |

Dalam modul ini dibahas cara mengelola risiko sehingga dapat meminimalisasi dampak yang ditimbulkan jika risiko tersebut terjadi, serta standar sistem manajemen keamanan informasi. Sistem yang didasarkan pada penilaian dan tingkat penerimaan risiko dirancang untuk menangani dan mengelola risiko secara efektif. ISO 27001 merupakan salah satu standar yang menerapkan sistem manajemen keamanan informasi.

### Kegiatan Belajar 1-Manajemen Risiko Teknologi Informasi

---

Manajemen risiko teknologi informasi membahas cara mengenali dan mengelola risiko yang dapat memengaruhi sistem informasi. Mahasiswa diarahkan untuk memahami bahwa risiko perlu

dinilai berdasarkan kondisi yang dihadapi organisasi sehingga organisasi dapat menentukan risiko mana yang perlu ditangani dan bagaimana tingkat penerimaannya.

Pendekatan berbasis risiko membantu organisasi memprioritaskan pengamanan sesuai kondisi dan dampaknya. Karena sumber daya keamanan terbatas, penilaian risiko menjadi dasar penting untuk menentukan tindakan yang paling diperlukan dan mengurangi dampak ketika risiko benar-benar terjadi.

## **1.Uraian Materi**

Pokok pembahasan pada kegiatan ini diarahkan agar mahasiswa memahami konsep secara bertahap dan mampu menghubungkannya dengan kebutuhan keamanan sistem informasi. Pembelajaran dapat dilengkapi dengan contoh kasus yang diberikan dosen sesuai kondisi lingkungan kampus.

### **Kegiatan Belajar 2-Sistem Manajemen Keamanan Informasi**

---

Sistem manajemen keamanan informasi membahas pengelolaan keamanan secara sistematis melalui kebijakan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi. Mahasiswa diarahkan untuk memahami bahwa keamanan informasi membutuhkan proses manajerial yang berkelanjutan, bukan hanya pemasangan perangkat teknis.

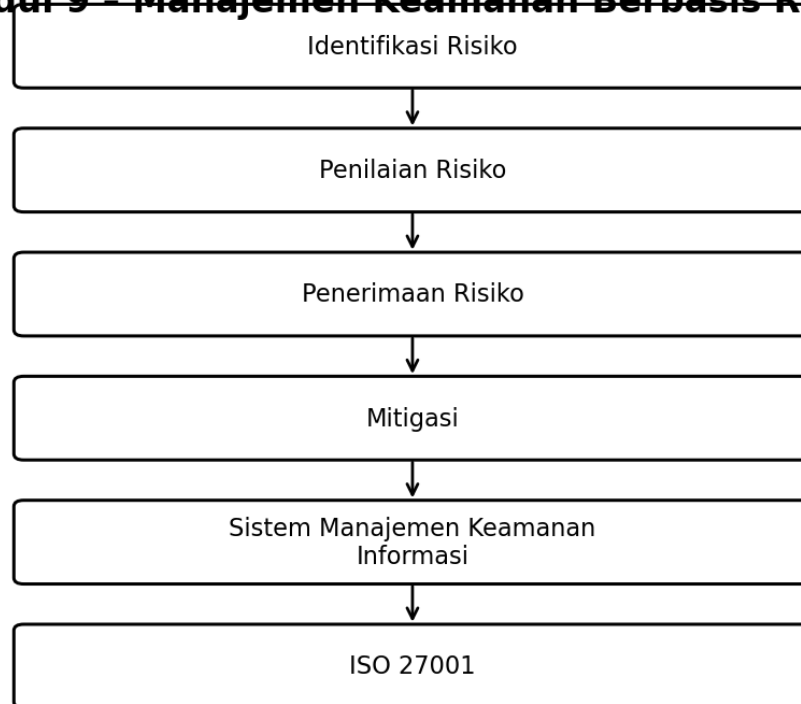
ISO 27001 diperkenalkan sebagai salah satu standar yang menerapkan sistem manajemen keamanan informasi. Materi ini menghubungkan penilaian risiko dengan kebutuhan organisasi untuk membangun pengelolaan keamanan yang terstruktur dan dapat dievaluasi.

## 1.Uraian Materi

Kegiatan belajar ini melanjutkan konsep sebelumnya dengan memberikan penekanan pada penerapan, analisis atau pengelolaan keamanan. Mahasiswa diharapkan tidak hanya mengingat istilah, tetapi mampu menjelaskan hubungan antarkomponen dan alasan suatu mekanisme diperlukan.

## 2.Diagram Alur Materi

### **Modul 9 – Manajemen Keamanan Berbasis Risiko**



Gambar 10. Diagram alur materi Modul 9.

## 3.Latihan

Setelah mempelajari kedua kegiatan belajar, mahasiswa diminta menjelaskan kembali konsep utama dengan bahasa sendiri, memberikan contoh penerapan pada sistem informasi kampus, dan

menganalisis satu permasalahan keamanan yang relevan dengan materi. Untuk modul praktikum, jawaban dilengkapi dengan hasil pengamatan dari lingkungan laboratorium yang telah disediakan.

#### **4.Rangkuman**

Modul ini menghubungkan dua kegiatan belajar yang saling melengkapi. Kegiatan belajar pertama membangun dasar pemahaman, sedangkan kegiatan belajar kedua memperluas pemahaman menuju analisis, penerapan atau pengelolaan. Keterkaitan tersebut menjadi dasar bagi mahasiswa untuk melanjutkan ke modul berikutnya.

#### **5.Tes Formatif**

Jelaskan konsep utama yang dipelajari pada kedua kegiatan belajar. Jelaskan hubungan materi tersebut dengan keamanan sistem informasi. Berikan satu contoh penerapan pada lingkungan kampus dan uraikan risiko yang mungkin terjadi apabila mekanisme pengamanan tidak diterapkan.

#### **6.Umpa Balik dan Tindak Lanjut**

Mahasiswa yang telah mampu menjelaskan konsep, menghubungkan materi dengan kasus dan menyelesaikan latihan dapat melanjutkan ke modul berikutnya. Mahasiswa yang masih mengalami kesulitan perlu membaca kembali uraian materi dan mendiskusikan bagian yang belum dipahami dengan dosen.

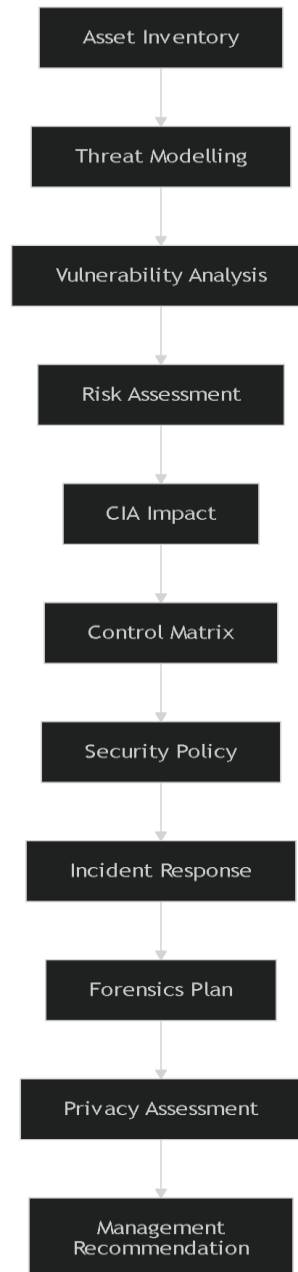


# MODUL 10

## INTEGRATED SECURITY ASSESSMENT

---

Ini menjadi puncak kompetensi mata kuliah.



### Proyek Akhir

**Judul: Security Assessment Sistem Informasi Institut Bakti Nusantara**

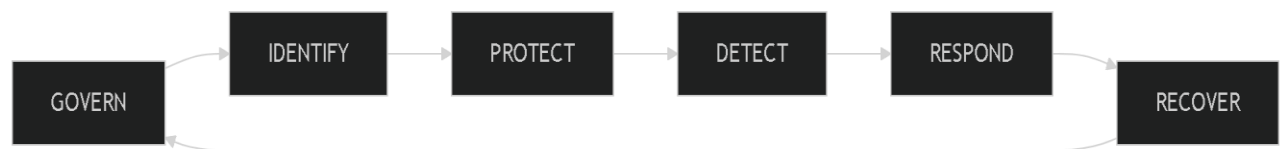
Mahasiswa menghasilkan:

1. Executive Summary
2. Scope
3. Asset Inventory
4. Threat Model
5. Vulnerability Analysis
6. CIA Analysis
7. Risk Register
8. Security Control Matrix
9. Security Policy Recommendation
10. Incident Response Plan
11. Digital Forensics Plan
12. Privacy Assessment
13. Prioritized Recommendation
14. Conclusion

## PENGAYAAN NIST CSF 2.0

Untuk memperkuat modul, saya menyarankan satu bagian khusus: **"Security System dan NIST Cybersecurity Framework 2.0"**

NIST CSF 2.0 diterbitkan pada 26 Februari 2024 dan bersifat fleksibel; NIST menyatakan framework tersebut dapat digunakan organisasi berbagai ukuran, sektor, dan tingkat kematangan.



Pemetaan dengan modul kita:

| Modul Security System | NIST CSF 2.0     |
|-----------------------|------------------|
| Security Governance   | GOVERN           |
| Asset Inventory       | IDENTIFY         |
| Risk Assessment       | IDENTIFY         |
| CIA & Access Control  | PROTECT          |
| Mobile Security       | PROTECT          |
| Monitoring            | DETECT           |
| Cyber Forensics       | DETECT / RESPOND |
| Incident Response     | RESPOND          |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Backup &amp; Recovery</b> | RECOVER          |
| <b>Lessons Learned</b>       | RECOVER → GOVERN |

**Catatan akademik:** pemetaan tersebut merupakan **pengayaan kurikulum**, bukan klaim bahwa bahan lampiran asli menggunakan NIST CSF 2.0.

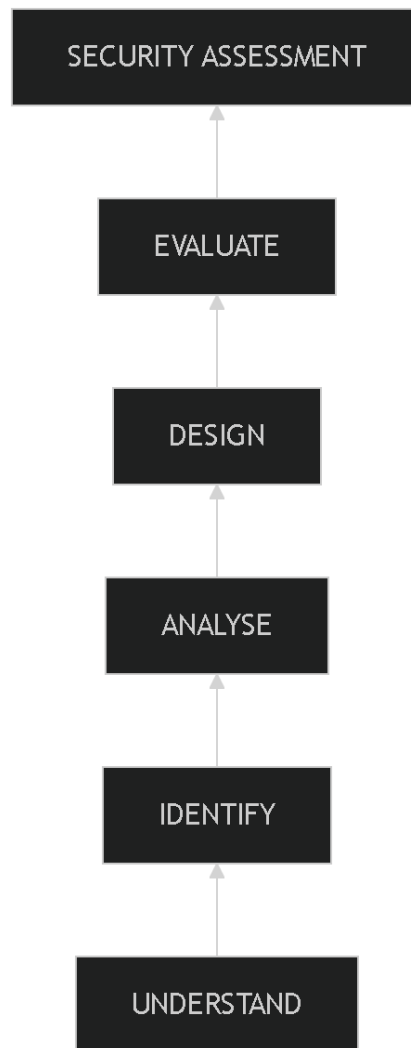
NIST sendiri menjelaskan bahwa CSF tidak menentukan satu cara teknis tertentu untuk mencapai outcome keamanan; framework menyediakan outcome tingkat tinggi yang dapat dipetakan ke praktik dan kontrol lain.

---

## **MODEL KOMPETENSI AKHIR MAHASISWA**

---

Saya menyarankan modul ini menggunakan jenjang: Sehingga setelah 10 pertemuan mahasiswa **tidak hanya hafal istilah cyber security**, tetapi mampu menghasilkan:



*Identifikasi aset → analisis ancaman → analisis vulnerability → risk assessment → security control → policy → incident response → forensics → privacy → security assessment.*

Itulah yang menurut saya akan membuat modul **Security System IBN** jauh lebih kuat secara akademik dan lebih cocok untuk mahasiswa **Sistem Informasi**, bukan sekadar modul pengantar cyber security.

## **Daftar Pustaka**

Bahan ajar lampiran: MSIM4404/Keamanan Jaringan/3 SKS, terutama Tinjauan Mata Kuliah, Modul 1–9 dan Peta Kompetensi.

ISO 27001 sebagai standar sistem manajemen keamanan informasi.